

4/4 Aufgabe 6.1: Fehlererkennung & -korrektur

2/2 a) Die folgende Bitfolge soll über ein Netzwerk übertragen werden:

1011101

Ermitteln Sie die Bitfolge, die unter Benutzung des Hammingcodes übertragen wird!

2/2 b) Sie empfangen die folgende Bitfolge, die den Hammingcode benutzt:

00111010000

Bestimmen Sie, ob ein Übertragungsfehler aufgetreten war. Wenn ja, bestimmen Sie die Bitposition im Original, an der der Fehler auftrat.

Achtung: Die Bitfolgen von a) und b) haben nichts miteinander zu tun.

(2+2 Punkte)

a)

Da $m = 7$, muss $r^2 \geq 7+r+1$ sein

Also: $r^2 \geq 8+r$

Sei $r = 3$: $9 \geq 11$

Sei $r = 4$: $16 \geq 12$

pos	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100
Bit vor	P1	P2	1	P3	0	1	1	P4	1	0	1	
Bit nach	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	

Für P1 wird 0011, 0101, 0111, 1001, 1011 geprüft, es gilt:

$$1+0+1+1+1 = 4 \mod 2 = 0 \Rightarrow P1 = 0$$

Für P2 wird 0011, 0110, 0111, 1010, 1011 geprüft, es gilt:

$$1+1+1+0+1 = 4 \mod 2 = 0 \Rightarrow P2 = 0$$

Für P3 wird 01001, 0110, 0111 geprüft, es gilt:

$$0+1+1 = 2 \mod 2 = 0 \Rightarrow P3 = 0$$

Für P4 wird 1001, 1010, 1011 geprüft, es gilt:

$$1+0+1 = 2 \mod 2 = 0 \Rightarrow P4 = 0$$

Also wird folgendes übertragen:

00100110101

b)

pos	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011
Bit nach	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Bit soll	P1 = 0	P2 = 0	1	P3 = 1	1	0	1	P4 = 0	0	0	0
Bit vor											

P1 sagt uns, dass:

0011, 0101, 0111, 1001, 1011 eine grade Anzahl von 1 haben muss, prüfen:
 $1+1+1+0+0 = 3 \mod 2 = 1$, also haben wir an mind. einer der Stellen ein Fehler

P2 sagt uns, dass:

0011, 0110, 0111, 1010, 1011 eine grade Anzahl von 1 haben muss, prüfen:
 $1+0+1+0+0 = 2 \mod 2 = 0$, also haben wir keinen Fehler an diesen Stellen

Das schließt aus P1 aus und wir haben nun noch einen Fehler an diesen Stellen:

0101,1001

P3 sagt uns, dass:

0101, 0110, 0111 eine ungrade Anzahl von 1 haben muss, prüfen:

$1+0+1 = 2 \bmod 2 = 0$, also haben wir hier einen Fehler ✓

Aber aus P2 wissen wir, dass bei 0110 und 0111 kein Fehler ist, also haben wir bei 0101 einen Fehler

P4 sagt uns, dass:

1001, 1010, 1011 eine gerade Anzahl von 1 haben muss, prüfen:
 $0+0+0 = 0 \bmod 2 = 0$, also haben wir hier auch keine Fehler. ✓

Fügen wir das alles zusammen, erhalten wir, dass von P3 nur bei 0101 ein Fehler sein kann.

Von P1 wissen wir, dass bei

0011, 0101, 0111, 1001, 1011 ein Fehler sein muss, streichen wir Duplikate wo wir wissen dass sie Richtig sind, erhalten wir: 0101

Also stimmen P1 und P3 überein und wir haben einen Fehler an der Stelle 0101 = 1

Es ist natürlich auch möglich dass mehrere Fehler aufgetreten sind, aber das lässt sich nicht prüfen

Alternativweg über Syndrom:

Bei P1 ist ein Fehler $\Rightarrow$ Syndrom = 1

Bei P3 ist ein Fehler $\Rightarrow$ Syndrom = $1 + 4$, da P3 an der 4ten Stelle steht

Syndrom = 5, also ist ein Fehler an der 5ten Stelle, oder 0101 ✓

Damit wissen wir, dass die eigentliche Nachricht so aussah:

1001000

Aufgabe 6.2: HDLC und CRC

Im HDLC (High-level Data Link Control) werden die Nutzdaten in sogenannte Frames verpackt. Der Beginn und das Ende eines solchen Frames ist durch je ein Flag bestehend aus der Bitfolge 0111 1110 gekennzeichnet. Wir betrachten nun eine vereinfachte Version eines solchen Frames:

Zwischen den beiden Flags werden die Nutzdaten und das CRC-Feld zur zyklischen Blocksicherung übertragen. Ein HDLC-Frame habe also folgendes Aussehen:

0111 1110	Nutzdaten	CRC	0111 1110
-----------	-----------	-----	-----------

- a) i) Es soll die Bitfolge 1011 1110 1010 1010 als Nutzdaten übertragen werden. Als Generatorpolynom werde $G(x) = x^8 + x^7 + x + 1$ verwendet.

Bestimmen Sie die Bitfolge, die im CRC-Feld übertragen wird, und geben Sie den vollständigen HDLC-Frame an!

- ii) Erklären Sie das Bitstopfen anhand der vorgegebenen Rahmenflags. Nehmen Sie zusätzlich an, innerhalb von zu versendenden Nutzdaten befindet sich eine Bitsequenz der Art {0111 1100 1100}. Begründen Sie, ob Sie das Bitstopfen für diesen Fall durchführen müssen.

- b) Wir gehen jetzt von folgendem Generatorpolynom aus: $G(x) = x^4 + x + 1$. Wurde die Nachricht 1101 0110 1110 korrekt empfangen? Begründen Sie!

(3 + 1 + 2 Punkte)

a)

i)

Da der höchste Exponent des Polynoms 8 ist, nutzen wir CRC-8.

Das bedeutet wir müssen an die Nutzdaten acht 0 anhängen

Also haben wir:

Nutzdaten: 1011 1110 1010 1010 0000 0000

Das Generatorpolynom ist:

1 1000 0011

3,5/4 Aufgabe 6.3: Schiebefensterprotokolle

Es gibt unter dem angegebenen Link einen Simulator für die Schiebefensterprotokolle Go-Back-N und Selektive Repeat: https://www2.tkn.tu-berlin.de/teaching/rn/animations/gbn_sr/.

Starten Sie den Simulator mit folgender Konfiguration:

```
window size = 4
end to end delay = 5000
timeout = 11000
number of packets emitted per minute = 60
```

Starten Sie folgendes Szenario:

- Der Sender schickt die ersten 4 Rahmen los.
- Für Rahmen mit der Nummer 3 tritt eine Störung auf. Er geht während der Übertragung verloren.

Beantworten Sie folgende Fragen für beide Protokolle!

- 1/1 a) Wann werden wieviele ACKs geschickt, um den Fehler zu markieren?
- 1/1 b) Wie reagiert der Sender und wann?
- 0,5/1 c) Falls end to end delay wegen Überlast auf 6000 erhöht werden muss, wie muss timeout eingestellt sein um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten?
- 1/1 d) Wird der Unterschied zwischen den beiden Protokollen in der Simulation sichtbar? Begründen Sie!

(4 Punkte)

Go-Back-N

a)

Es werden für jeden erhaltenen Rahmen der nicht in der Richtigen Reihenfolge eintrifft ein weiteres Ack von dem letzten Ack was erhalten wurde gesendet, also R2. In diesem Beispiel sendet R2 seinen eigenen Ack und dann 3 Ack's für R4, R5, R6 gesendet 

b)

Nachdem dann der verloren gegangene Rahmen ein Timeout hat, werden alle Rahmen die aktuell im Fenster sind neu gesendet. Danach arbeitet er normal weiter 

c)

Wenn end to end delay auf 6000 gesetzt wird, führt das dazu das beim übertragen des ersten Fensters alle Rahmen zweimal gesendet werden. Damit das nicht passiert, muss timeout mindestens auf 12500

$\text{Timeout} > 12000 = 2 \times \text{End-to-End-Delay}$ -0,5

Selektiv Repeat

a)

Es werden keine besonderen Ack's gesendet. Jeder Rahmen sendet sein eigenes Ack 

b)

Nachdem der Rahmen einen Timeout hat, sendet er neu. Nachdem der verlorene Rahmen erhalten wird, bewegt sich das Fenster weiter. 

c)

Jedes Paket muss zweimal gesendet werden. Um das zu beheben, muss timeout auf mindestens auf 12500 gesetzt werden

Wie bei Go-Back-N.

Die Simulation zeigt, dass Selektiv repeat weniger Daten neu sendet wenn ein fehler auftritt. Es werden aber keine weiteren Unterschiede sichtbar. Erhöht man aber die Window size, sieht man das Selectiv repeat schneller ist, da die nicht verlorenen Daten weiter erhalten werden und durch die Große Fenster Größe ein kleinerer Zeitunterschied zwischen Erneutem senden und Erhalten des verlorenen Rahmen und dem Erhalten des letzten Rahmen des Fensters. Also sieht man keinen Unterschied, da das Window zu klein ist. 

2/2 Aufgabe 6.4: RFCs

Der RFC 2119 definiert die Begriffe must, shall, should, may, etc.. Prüfen Sie, ob der gegebene Pseudo-Code standardkonform (im Sinne des RFC 2119) zum Ausschnitt eines RFCs implementiert ist! Beschreiben Sie kurz den Unterschied zwischen SHALL und SHOULD!

SHALL ist ein anderes Wort für MUST, also ist es eine Anforderung der

Spezifikation die nicht ausgelassen werden kann.

SHOULD bedeutet es kann unter bestimmten Umständen weggelassen werden, aber man sollte es trotzdem enthalten, wenn man sich nicht sicher ist



Auszug aus dem RFC 2324 (Hyper Text Coffee Pot Control Protocol)

2.3.2 418 I'm a teapot

Any attempt to brew coffee with a teapot should result in the error code "418 I'm a teapot". The resulting entity body MAY be short and stout.

Eine Implementierung:

```
BREW(container, coffee)
{
  combine(container, filter);
  combine(filter, coffee);
  do {
    heat(water);
  } while (state(water) != hot);
  result = insert(container, water);
  return result;
}
```

(2 Punkte)

Der Pseudocode kann Standardkonform sein. Da es keinen Fehler "418 I'm a teapot" implementiert, dies aber durch das should unter bestimmten Umständen weggelassen werden kann, kann es sein dass es Standardkonform ist, wenn es in diesem Fall berechtigt weggelassen wird.



Aufgabe 6.7: Rechnernetze: Wegwahl

Gegeben sei die folgende Wegetabelle eines Linux-Routers:

Zielnetz-IP in CIDR-Notation	Gateway	Interface
default/0	192.168.178.254	eth0
192.168.178.0/24 <i>0-255</i>	0.0.0.0	eth0
141.89.64.0/25 <i>0-127</i>	91.66.76.254	eth0
10.100.0.0/12 <i>96.0.0-191.15.255</i>	0.0.0.0	wg0
10.100.4.0/22 <i>4.0-7.255</i>	0.0.0.0	docker0
141.89.64.70/32	10.100.7.2	docker0

- a) Der Linux-Router besitzt 3 Ethernet-Schnittstellen eth0, docker0 und wg0. Es sollen Pakete an die folgenden Ziele verschickt werden:

- 141.89.58.20 *111 1100 0000 0100*
- 1.1.1.1
- 141.89.64.70
- 10.100.1.12
- 10.100.4.1
- 141.89.64.112

Geben Sie für jedes Paket an, ob es eine valide Route in der Wegwahltabelle existiert! Falls es eine gibt, geben Sie das Interface an, über welches das Paket verschickt wird und welche MAC-Adresse in dem zugehörigen Ethernetrahmen steht. Sollte eine relevante Route in der Wegwahltabelle nicht valide sein, begründen Sie ihre Entscheidung!

- b) Die Tools ping und traceroute wurden in der Vorlesung vorgestellt. Nennen Sie eine Gemeinsamkeit von ping und traceroute! Beschreiben Sie außerdem wie traceroute den Pfad, den ein Paket nimmt, herausfindet!

(3+1 Punkte)

a)

Default wird über 192.168.178.254 erreicht, welches in 192.168.178.0/24 enthalten ist

Ziel: 141.89.58.20
Nicht in 141.89.64.0/25 enthalten
=> default /0
Default wird über 192.168.178.254 erreicht, welches in 192.168.178.0/24
enthalten ist

Also ist die Route über eth0 zu 192.168.172.254 über eth0 zu default.
Die MAC-Adresse ist die von 192.168.172.254

Ziel 1.1.1.1
Über default/0

Also ist die Route über eth0 zu 192.168.172.254 über eth0 zu default.
Die MAC-Adresse ist die von 192.168.172.254

Ziel: 141.89.64.70
Routen: 141.89.64.0/25
141.89.64.70/32

Wir entscheiden uns für 141.89.64.70/32 da es den längeren Präfix hat
141.89.64.70/32 geht über das Gateway 10.100.7.2 welches in 10.100.4.0/22
enthalten ist

Also ist die Route über docker0 zu 10.100.4.0/22 über docker0 zu 141.89.64.70
Die MAC-Adresse ist die von 10.100.7.2

Ziel 10.100.1.12
Route: 10.100.0.0/12
Das Gateway ist 0.0.0.0
Also ist die Adresse direkt erreichbar
MAC-Adresse ist die von 10.100.1.12

Ziel 10.100.4.1
Route 10.100.4.0/22 da es den längeren Präfix hat
Da es auch das Gateway 0.0.0.0 hat ist es auch direkt erreichbar
MAC-Adresse ist die von 10.100.4.1

Ziel: 141.89.64.112
Route: 141.89.64.0/25
Gateway: 91.66.76.254 **daher über default**
Das Gateway ist nicht Erreichbar in eth0, da es nicht in 192.168.178.0/24 liegt.
Da das Gateway nicht Erreichbar ist, ist die Route nicht erfüllbar

2.5/3

b)
Beide Tools verwenden ICMP-Nachrichten um die IP-Netze zu erfragen

traceroute funktioniert dadurch, dass ein Router ein Paket verwirft wenn der TTL
zähler 0 erreicht. Wenn er es verwirft sendet es an den Absender eine ICMP Time
Exceed nachricht mit der IP-Adresse des Routers.
traceroute funktioniert indem es ein Paket mit TTL= 1 sendet. Der Erste Router
reduziert TTL auf 0 und verwirft das Paket sendet nun ein ICMP Time Exceed.
traceroute kennt nun den ersten Router. Es wiederholt das nun immer mit um 1
inkrementiertem TTL. Sobald das Ziel erreicht ist läuft TTL nichtmehr auf 0 und
antwortet stattdessen mit einem ICMP Echo Reply. Dadurch weist traceroute das
es das Ziel erreicht hat und alle Router auf dem Weg zum Ziel kennt. Die erhaltene
Reihenfolge ist auch die Reihenfolge des tatsächlichen Wegs

1/1

GBR Übung 06

6

6 2/4

a) 0/1

Einige Protokolle fehlen: Ethernet, UDP, IPv4.
1 Punkt nur bei Nennung aller relevanten Protokolle.

Protokoll	OSI-Schicht	Name der Schicht
HTTP	Schicht 7	Anwendung (Application)
DNS	Schicht 7	Anwendung (Application)
TCP	Schicht 4	Transport (Transport)
STP	Schicht 2	Sicherung (Data Link)
LLDP	Schicht 2	Sicherung (Data Link)

b) 1/1

Ethernet

Source (Address A)	Destination (Address B)	Packets	Bytes
9c:05:91:70:5d:dc	01:80:c2:00:00:00	8	512
9c:05:91:70:5d:dc	01:80:c2:00:00:0e	1	169
a0:88:c2:b5:f4:5a	a0:88:c2:b6:14:1a	2,449	3,563,619



IP(v4)

Host A	Host B	Packets	Total Bytes
10.3.10.45	10.3.10.43	2,449	3,563,619



TCP

Source (IP:Port)	Destination (IP:Port)	Packets	Bytes
10.3.10.45:43044	10.3.10.43:80	2,431	3,561,309
10.3.10.45:43058	10.3.10.43:80	10	1,638



UDP

Source (IP:Port)	Destination (IP:Port)	Packets	Bytes
10.3.10.45:38025	10.3.10.43:53	4	336
10.3.10.45:58386	10.3.10.43:53	4	336



c) 0/1

```

0,348790
+ 0,000012
+ 0,815977
+ 0,000024
+ 0,000139
+ 0,000054
+ 0,000113
+ 0,000041
-----

```

1,16515 / 8 ~= 0,14564375s

Durchschnittliche Latenzzeit für
DNS-Anfragen: 0,16 ms -0,5

In Wireshark: Statistics -> DNS
-> Query Responses

http: 0.000029s

Latenz des HTTP-Requests: 0,179588 s
Pakete 14 und 2436 betrachten. -0,5

d) 1/1